TRƯỜNG ĐẠI HỌC
SƯ PHẠM KỸ THUẬT TP. HỒ CHÍ MINH
HCMC University of Technology and Education

KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
BỘ MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN

TOÁN ỨNG DỤNG CHO KỸ SƯ

CHƯƠNG 1: SỐ PHỨC

COMPLEX NUMBER

PHẠM HUỲNH THẾ

9. HÀM PHỨC

Cho $z = x + yi$ hoặc $z = (x,y)$

Hàm phức được định nghĩa là một hàm $f(z) = u(x,y) + i.v(x,y)$

Trong đó:

$u(x,y)$ là $Re(f)$ (Phần thực của hàm phức)

$v(x,y)$ là $Im(f)$ (Phần ảo của hàm phức)

9. HÀM PHỨC

Ví dụ 18: w = f(z) = z^2+ 3z. Tìm u, v và tính giá trị của hàm f(z) tại z = 1 + 3i

$$z^2+3z=(x+yi)^2+3(x+yi)=(x^2-y^2+3x)+i(2xy+3y)$$

$$\rightarrow\begin{cases}u=x^2-y^2+3x\\ v=2xy+3y\end{cases}$$

Tại z = 1 + 3i → x = 1, y = 3 $\rightarrow\begin{cases}u=-5\\ v=15\end{cases}\rightarrow f(1+3i)=-5+15i$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

10-12 Tìm phần thực, phần ảo của hàm f và giá trị của hàm f với giá trị z cho trước.

10–12 **Function Values.** Find Re f, and Im f and their values at the given point z.

10. $f(z) = 5z^2 - 12z + 3 + 2i$ at $4 - 3i$

11. $f(z) = 1/(1 - z)$ at $1 - i$

12. $f(z) = (z - 2)/(z + 2)$ at $8i$

10. ĐẠO HÀM CỦA HÀM PHỨC

Với

$$\left.\begin{aligned} u_x &= \frac{du}{dx} \\ v_y &= \frac{dv}{dy} \\ u_y &= \frac{du}{dy} \\ v_x &= \frac{dv}{dx} \end{aligned}\right\}$$

Đạo hàm riêng của u hoặc v theo biến x hoặc y

$$f'(z) = u_x + iv_x$$

$$f'(z) = v_y - iu_y$$

10. ĐẠO HÀM CỦA HÀM PHỨC

Các quy tắc đạo hàm của hàm phức cũng giống như hàm thực

Với c là hằng số:

$$(cf)' = cf'$$

$$(f+g)' = f' + g'$$

$$(f.g)' = f'g + fg'$$

$$\left(\frac{f}{g}\right)' = \frac{f'g - g'f}{g^2}$$

10. ĐẠO HÀM CỦA HÀM PHỨC

Ví dụ 19: Tìm đạo hàm của f(z) = (***z***−***i***)/(***z***+***i***) tại z = i

$$\left(\frac{z-i}{z+i}\right)' = \frac{(z-i)'(z+i)-(z-i)(z+i)'}{(z+i)^2} = \frac{z+i-z+i}{(z+i)^2} = \frac{2i}{(z+i)^2}$$

Tại z = i

$$\rightarrow f'(i) = \frac{2i}{(i+i)^2} = \frac{1}{2i} = -0,5i$$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

18-23 Tìm giá trị đạo hàm của hàm f.

18–23 **Differentiation.** Find the value of the derivative of

18. $(z - i)/(z + i)$ at i

19. $(z - 4i)^8$ at $= 3 + 4i$

20. $(1.5z + 2i)/(3iz - 4)$ at any z. Explain the result.

21. $i(1 - z)^n$ at 0

22. $(iz^3 + 3z^2)^3$ at $2i$

23. $z^3/(z + i)^3$ at i

11. HÀM KHẢ VI SỐ PHỨC

Hàm f khả vi trên miền D khi và chỉ khi các đạo hàm riêng bậc nhất u và v thỏa 2 phương trình Cauchy-Riemann.

Dạng đại số:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Dạng cực:

$$\begin{cases} u_r = \dfrac{1}{r} v_\theta \\ v_r = -\dfrac{1}{r} u_\theta \end{cases} \quad (r > 0)$$

11. HÀM KHẢ VI SỐ PHỨC

Ví dụ 20: Hàm f(z) = z^2 có khả vi không?

Bước 1: Tìm u và v (Phần thực và phần ảo của hàm phức)

$$z^2 = (x + yi)^2 = x^2 + 2xyi - y^2$$

$$\begin{cases} u = x^2 - y^2 \\ v = 2xy \end{cases}$$

11. HÀM KHẢ VI SỐ PHỨC

Bước 2: Đạo hàm u theo x và y, đạo hàm v theo x, y

$$\leftrightarrow \begin{cases} u_x = 2x \\ u_y = -2y \end{cases} \qquad \begin{cases} v_x = 2y \\ v_y = 2x \end{cases}$$

Bước 3: So sánh với điều kiện Cauchy-Riemann

$$\rightarrow \begin{cases} u_x = v_y = 2x \\ u_y = -v_x = -2y \end{cases}$$

Vậy hàm f(z) khả vi

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

2-11 Chứng minh các hàm sau đây thỏa mãn phương trình Cauchy – Riemann(f(z) khả vi)

2–11 CAUCHY–RIEMANN EQUATIONS

Are the following functions analytic? Use (1) or (7).

2. $f(z) = iz\bar{z}$

3. $f(z) = e^{-2x}(\cos 2y - i \sin 2y)$

4. $f(z) = e^{x}(\cos y - i \sin y)$

5. $f(z) = \text{Re}\,(z^2) - i\,\text{Im}\,(z^2)$

6. $f(z) = 1/(z - z^5)$ **7.** $f(z) = i/z^8$

8. $f(z) = \text{Arg}\, 2\pi z$

9. $f(z) = 3\pi^2/(z^3 + 4\pi^2 z)$

10. $f(z) = \ln |z| + i\,\text{Arg}\, z$

11. $f(z) = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Nếu f(z) = u(x,y) + iv(x,y) khả vi trong một miền D, thì cả u và v đều thỏa mãn phương trình Laplace trong D và có đạo hàm riêng bậc hai liên tục trong D.

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

$$\nabla^2 v = v_{xx} + v_{yy} = 0$$

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Phương trình Laplace và hàm điều hòa

Hàm u(x,y) được gọi là hàm điều hòa nếu nó thỏa mãn phương trình Laplace:

$$\nabla^2 u = u_{xx} + u_{yy} = 0$$

Trong đó u_{xx} và u_{yy} là các đạo hàm riêng bậc 2 của u theo x và y

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Nếu u(x,y) và v(x,y) là hai hàm điều hòa trong một miền D và thỏa mãn hệ phương trình Cauchy-Riemann:

$$\begin{cases} u_x = v_y \\ u_y = -v_x \end{cases}$$

Thì u(x,y) là hàm điều hòa liên hợp của v(x,y) và v(x,y) cũng là hàm điều hòa liên hợp của u(x,y).

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Ví dụ 21: Cho u = x^2- y^2- y. Tìm hàm f(z) điều hòa

Bước 1: Chứng minh đạo hàm riêng bậc 2 của u và v thỏa điều kiện:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial^2 x} + \frac{\partial^2 u}{\partial^2 y} = 0$$

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Đạo hàm lần 1 theo x, y:

$$u_x = 2x$$

$$u_y = -2y - 1$$

Đạo hàm lần 2 theo x, y:

$$u_{xx} = 2$$

$$u_{yy} = -2$$

Vậy $u_{xx} + u_{yy} = 0$ u(x,y) là hàm điều hòa

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Bước 2: Tìm v_x, v_y theo 2 phương trình Cauchy - Riemann

$$\begin{cases} u_x = v_y = 2x \\ u_y = -v_x = -2y - 1 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} v_y = 2x \\ v_x = 2y + 1 \end{cases}$$

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Bước 3: Tìm v(x,y)

Do:

$$\begin{cases} v_x = 2y + 1 \\ v_y = 2x \end{cases}$$

$$\rightarrow v = \int v_y dy = \int 2x dy$$

$$\rightarrow v = 2xy + h(x)$$

12. HÀM ĐIỀU HÒA SỐ PHỨC

Bước 4: Tìm h(x)

$$u_y = -v_x \leftrightarrow -2y - 1 = -2y - h'(x)$$

$$h'(x) = 1 \leftrightarrow h(x) = x$$

$$\rightarrow v(x, y) = 2xy + x + C$$

Bước 5: Tìm f(z) = u(x,y) + iv(x,y)

$$f(z) = x^2 - y^2 - y + i(2xy + x + C)$$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

12-19 Hàm có điều hòa hay không? Tìm hàm điều hòa của hàm f(z).

12–19 HARMONIC FUNCTIONS

Are the following functions harmonic? If your answer is yes, find a corresponding analytic function $f(z) = u(x, y) + iv(x, y)$.

12. $u = x^2 + y^2$

13. $u = xy$

14. $v = xy$

15. $u = x/(x^2 + y^2)$

16. $u = \sin x \cosh y$

17. $v = (2x + 1)y$

18. $u = x^3 - 3xy^2$

19. $v = e^x \sin 2y$

13. HÀM E MŨ SỐ PHỨC

Dạng đại số:

$$e^z = e^x(\cos y + i\sin y)$$

Dạng cực:

$$z = re^{i\theta} = r(\cos\theta + i\sin\theta)$$

Đạo hàm:

$$(e^z)' = e^z$$

13. HÀM E MŨ SỐ PHỨC

Lưu ý:

$$e^{2\pi i} = 1$$

$$e^{\pi i} = -1$$

$$e^{-\pi i} = -1$$

$$e^{\frac{\pi i}{2}} = i$$

$$e^{-\frac{\pi i}{2}} = -i$$

13. HÀM E MŨ SỐ PHỨC

Lưu ý:

$$e^{z_1+z_2} = e^{z_1}.e^{z_2}$$

$$\left|e^{iy}\right| = \left|\cos y + i\sin y\right| = \sqrt{\cos^2 y + \sin^2 y} = 1$$

$$\left|e^{z}\right| = e^{x}$$

$$\arg e^{z} = y \pm 2n\pi (n = 0,1,2,...)$$

13. HÀM E MŨ SỐ PHỨC

Ví dụ 22: Cho z = 1,4 – 0,6i

$$e^{z} = e^{1,4-0,6i} = e^{1,4}(\cos 0,6 - i\sin 0,6)$$

$$\arg\ e^{1,4-0,6i} = -0,6$$

$$\left|e^{z}\right| = e^{x} = e^{1,4}$$

13. HÀM E MŨ SỐ PHỨC

Ví dụ 23: Giải phương trình $e^z = 3 + 4i$. Tìm z

$$e^x = \left|e^z\right| = \sqrt{x^2 + y^2} = 5 \rightarrow x = \ln 5$$

$$e^x(\cos y + i\sin y) = 3 + 4i \rightarrow \begin{cases} e^x \cos y = 3 \\ e^x \sin y = 4 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \cos y = 0,6 \\ \sin y = 0,8 \end{cases}$$

$$\rightarrow y = 0,927$$

$$z = \ln 5 + 0,927i + 2\pi ni (n = 0,1,2,3,..)$$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

2-7 Tìm giá trị hàm e^z dưới dạng u + iv và $|e^z|$

2–7 **Function Values.** Find e^z in the form $u + iv$ and $|e^z|$ if z equals

2. $3 + 4i$

3. $2\pi i(1 + i)$

4. $0.6 - 1.8i$

5. $2 + 3\pi i$

6. $11\pi i/2$

7. $\sqrt{2} + \frac{1}{2}\pi i$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

8-13 Tìm dạng cực của hàm e^z của các hàm sau

8–13 **Polar Form.** Write in exponential form (6):

8. $\sqrt[n]{z}$

9. $4 + 3i$

10. $\sqrt{i}, \quad \sqrt{-i}$

11. -6.3

12. $1/(1 - z)$

13. $1 + i$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

14-17 Tìm phần thực phần ảo của hàm e^z

14–17 **Real and Imaginary Parts.** Find Re and Im of

14. $e^{-\pi z}$

15. $\exp(z^2)$

16. $e^{1/z}$

17. $\exp(z^3)$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

19-22 Giải phương trình e^z , tìm tất cả các nghiệm

19–22 **Equations.** Find all solutions and graph some of them in the complex plane.

19. $e^z = 1$

20. $e^z = 4 + 3i$

21. $e^z = 0$

22. $e^z = -2$

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Lưu ý:

$$\tan z = \frac{\sin z}{\cos z}$$

$$\cot z = \frac{\cos z}{\sin z}$$

$$\sec z = \frac{1}{\cos z}$$

$$\csc z = \frac{1}{\sin z}$$

Đạo hàm:

$$(\sin z)' = \cos z$$

$$(\cos z)' = -\sin z$$

$$(\tan z)' = \sec^2 z$$

Công thức:

$$e^{iz} = \cos z + i \sin z$$

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Công thức:

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz})$$

$$\sin z = \frac{1}{2i}(e^{iz} - e^{-iz})$$

$$\cos z = \cos x \cosh y - i \sin x \sinh y$$

$$\sin z = \sin x \cosh y + i \cos x \sinh y$$

Lưu ý:

$$|\cos z|^2 = \cos^2 x + \sinh^2 y$$

$$|\sin z|^2 = \sin^2 x + \sinh^2 y$$

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Ví dụ 24: Tìm phần thực và phần ảo cos z (Với z = x + yi)

$$\cos z = \frac{1}{2}(e^{iz} + e^{-iz}) = \frac{1}{2}(e^{xi-y} + e^{-xi+y})$$

$$= \frac{1}{2}e^{-y}(\cos x + i\sin x) + \frac{1}{2}e^{y}(\cos x - i\sin x)$$

$$\mathrm{Re}(\cos z) = \frac{1}{2}e^{-y}\cos x + \frac{1}{2}e^{y}\cos x$$

$$\mathrm{Im}(\cos z) = \frac{1}{2}e^{-y}\sin x - \frac{1}{2}e^{y}\sin x$$

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Công thức:

$$\cosh z = \frac{1}{2}(e^{z} + e^{-z})$$

$$\sinh z = \frac{1}{2}(e^{z} - e^{-z})$$

$$\cosh z = \cosh x \cos y + i \sinh x \sin y$$

$$\sinh z = \sinh x \cos y + i \cosh x \sin y$$

Đạo hàm:

$$(\cosh z)' = \sinh z$$

$$(\sinh z)' = \cosh z$$

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Chuyển đổi công thức:

$$\cosh iz = \cos z$$

$$\cos iz = \cosh z$$

$$\sinh iz = i \sin z$$

$$\sin iz = i \sinh z$$

Tính chất:

$$\cosh(z_1 + z_2) = \cosh z_1 \cosh z_2 + \sinh z_1 \sinh z_2$$

$$\sinh(z_1 + z_2) = \sinh z_1 \cosh z_2 + \cosh z_1 \sinh z_2$$

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Ví dụ 25: Tính cos(2 + 3i) và đưa về dạng z = x + yi

= cos 2.cosh 3 – i(sin 2.sinh 3)

Ví dụ 26: Tính sinh(3 + 4i) và đưa về dạng z = x + yi

= cos 4.sinh 3 + i(sin 4.cosh 3)

Ví dụ 27: Tính sin 2πi và đưa về dạng z = x + yi

= i.sinh 2π

14. HÀM HYBERPOLIC SỐ PHỨC

Ví dụ 28: Giải phương trình cos z = 5

$$\cos z = 5 \leftrightarrow \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2} = 5 \leftrightarrow e^{iz} + e^{-iz} = 10 \leftrightarrow (e^{iz} + e^{-iz})e^{iz} = 10e^{iz}$$

$$\leftrightarrow (e^{iz})^2 - 10e^{iz} + 1 = 0$$

$$\begin{cases} e^{i(x+yi)} = 9,899 \\ e^{i(x+yi)} = 0,101 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} e^{xi}.e^{-y} = 9,899 \\ e^{xi}.e^{-y} = 0,101 \end{cases} \rightarrow e^{xi} = 1 \rightarrow x = 0 + k2\pi$$

$$\begin{cases} e^{-y} = 9,899 \\ e^{-y} = 0,101 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} y = -2,292 \\ y = 2,292 \end{cases} \leftrightarrow \begin{cases} z = k2\pi - 2,292i \\ z = k2\pi + 2,292i \end{cases}$$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

6-12 Tìm giá trị các hàm sau, dưới dạng u(x,y) + iv(x,y)

6–12 **Function Values.** Find, in the form $u + iv$,

6. $\sin 2\pi i$

7. $\cos i, \quad \sin i$

8. $\cos \pi i, \quad \cosh \pi i$

9. $\cosh(-1 + 2i), \quad \cos(-2 - i)$

10. $\sinh(3 + 4i), \quad \cosh(3 + 4i)$

11. $\sin \pi i, \quad \cos(\frac{1}{2}\pi - \pi i)$

12. $\cos \frac{1}{2}\pi i, \quad \cos[\frac{1}{2}\pi(1 + i)]$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

16-19 Giải các phương trình sau, tìm nghiệm

16–19 **Equations.** Find all solutions.

16. $\sin z = 100$

17. $\cosh z = 0$

18. $\cosh z = -1$

19. $\sinh z = 0$

15. HÀM LN Z SỐ PHỨC

Công thức:

$$\ln z = \ln r + i\theta$$

$$(r = |z| > 0, \theta = \arg z)$$

$$\mathrm{Ln}\ \mathrm{z} = \ln|z| + \mathrm{iArg}\ \mathrm{z}\ (z \neq 0)$$

$$\rightarrow \ln z = \mathrm{Ln}\ \mathrm{z} \pm 2n\pi i (n = 1, 2, 3...)$$

Đạo hàm:

$$(\ln \mathrm{z})' = \frac{1}{\mathrm{z}}$$

15. HÀM LN Z SỐ PHỨC

Ta có:

$$e^{\ln r} = r$$

$$\arg(e^z) = y \pm 2n\pi$$

$$\rightarrow e^{\ln z} = z$$

$$\rightarrow \ln(e^z) = z \pm 2n\pi i (n = 0,1,2,..)$$

Tính chất:

$$\ln(z_1 z_2) = \ln z_1 + \ln z_2$$

$$\ln(\frac{z_1}{z_2}) = \ln z_1 - \ln z_2$$

15. HÀM LN Z SỐ PHỨC

Lưu ý:

$$\ln 1 = 0, \pm 2\pi i, \pm 4\pi i, \cdots \qquad \mathrm{Ln}\, 1 = 0$$

$$\ln 4 = 1.386294 \pm 2n\pi i \qquad \mathrm{Ln}\, 4 = 1.386294$$

$$\ln(-1) = \pm\pi i, \pm 3\pi i, \pm 5\pi i, \cdots \qquad \mathrm{Ln}(-1) = \pi i$$

$$\ln(-4) = 1.386294 \pm (2n+1)\pi i \qquad \mathrm{Ln}(-4) = 1.386294 + \pi i$$

$$\ln i = \pi i/2, -3\pi/2, 5\pi i/2, \cdots \qquad \mathrm{Ln}\, i = \pi i/2$$

$$\ln 4i = 1.386294 + \pi i/2 \pm 2n\pi i \qquad \mathrm{Ln}\, 4i = 1.386294 + \pi i/2$$

$$\ln(-4i) = 1.386294 - \pi i/2 \pm 2n\pi i \qquad \mathrm{Ln}(-4i) = 1.386294 - \pi i/2$$

15. HÀM LN Z SỐ PHỨC

Ví dụ 29: Giải phương trình ln z = 2 + 3i

Đặt e mũ 2 vế:

$$\leftrightarrow e^{2+3i} = z$$

$$\leftrightarrow e^{2}(\cos 3 + i\sin 3) = x + yi$$

$$\begin{cases} e^{2}\cos 3 = x \\ e^{2}\sin 3 = y \end{cases}$$

$$\rightarrow z = e^{2}\cos 3 + i(e^{2}\sin 3)$$

Công thức:

$$e^{\ln x} = x$$

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

5-11 Tìm giá trị Ln z với các giá trị z như sau

5–11 **Principal Value Ln z.** Find Ln z when z equals

5. -11

6. $4 + 4i$

7. $4 - 4i$

8. $1 \pm i$

9. $0.6 + 0.8i$

10. $-15 \pm 0.1i$

11. ei

BÀI TẬP SỐ PHỨC TUẦN 2

18-21 Giải phương trình ln z tìm z

18–21 **Equations.** Solve for z.

18. $\ln z = -\pi i/2$

19. $\ln z = 4 - 3i$

20. $\ln z = e - \pi i$

21. $\ln z = 0.6 + 0.4i$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

Biến đổi hàm lượng giác sang số phức:

Công thức Euler: $U_m \cos\varphi = \mathrm{Re}(U_m e^{i\varphi})$

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi) = \mathrm{Re}(U_m e^{i(\omega t+\varphi)}) = \mathrm{Re}(U_m e^{i\omega t})$$

với: $u = U_m e^{i\varphi} = U_m \angle\varphi$

Từ đó ta được công thức biến đổi sang số phức như sau:

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow U = U_m \angle\varphi$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

Ví dụ 30: Biến đổi các hàm lượng giác sau qua số phức:

a. Hàm $u = \cos \omega t$

$$u = 1\cos \omega t \rightarrow U = 1\angle 0^0$$

b. Hàm $u = 2\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right)$

$$u = 2\cos\left(\omega t + \frac{\pi}{4}\right) \rightarrow U = 2\angle \frac{\pi}{4}$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

Biến đổi đạo hàm sang số phức:

Ta có:

$$u = U_m \cos(\omega t + \varphi) \rightarrow U = U_m \angle \varphi$$

$$u' = -\omega U_m \sin(\omega t + \varphi) = \omega U_m \sin(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$$

Vậy biến đổi đạo hàm sang số phức có công thức:

$$u' \rightarrow U_m \angle \varphi + \frac{\pi}{2} = \omega \angle \frac{\pi}{2} \times U_m \angle \varphi$$

$$\rightarrow u' = i\omega U$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

Biến đổi tích phân sang số phức:

Ta có:

$$w = \int u dt$$

$$w' = u = i\omega W = U_m \angle \varphi$$

Vậy biến đổi tích phân sang số phức có công thức:

$$\rightarrow \int u dt = \frac{U}{i\omega} = \frac{U_m \angle \varphi}{i\omega}$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

Quan hệ u và i của R, L, C	Biểu diễn sang số phức
$u_R = Ri$	$U = RI$
$u_L = Li'$	$U = Li\omega I$
$u_C = \frac{1}{C}\int idt$	$U = \frac{I}{iC\omega}$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

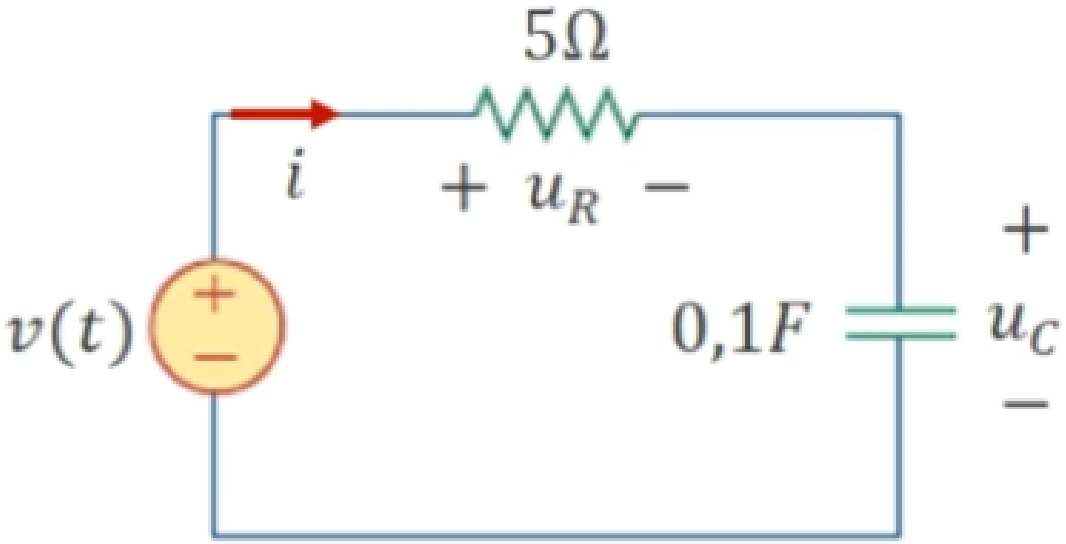
Ví dụ 31: Cho mạch điện như sau. v(t) = 10 cos 4t (V)

a. Viết phương trình K2 mô tả mạch điện

b. Biến đổi sang phương trình số phức

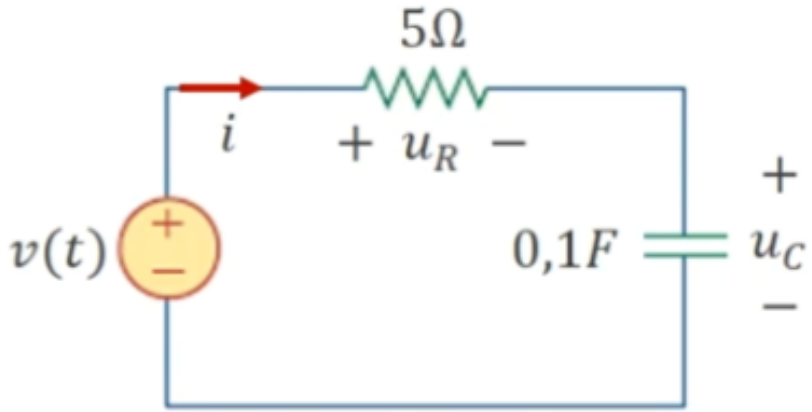
c. Tìm I

d. Viết biểu thức i(t)



16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Viết phương trình K2 mô tả mạch điện**



Theo định luật Krichhoff 2 ta có:

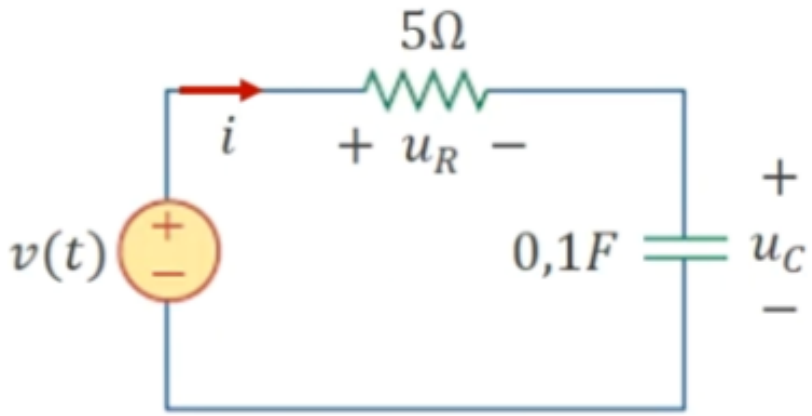
$$u_R + u_C = v(t)$$

$$\leftrightarrow Ri + \frac{1}{C}\int idt = v(t)$$

$$\leftrightarrow 5i + \frac{1}{0,1}\int idt = 10\cos 4t$$

$$\rightarrow 5i + 10\int idt = 10\cos 4t$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN



- **Biến đổi sang phương trình số phức**

$$5I + \frac{I}{0,1i4} = 10\angle 0 \leftrightarrow 5I + \frac{2,5I}{i} = 10\angle 0$$

- **Tìm I**

$$I = \frac{10}{5 - 2,5i} = 1,79\angle 26,6^0 (\mathrm{A})$$

- **Viết biểu thức i(t)**

$$i(t) = 1,79\cos(4t + 26,6^0)(\mathrm{A})$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

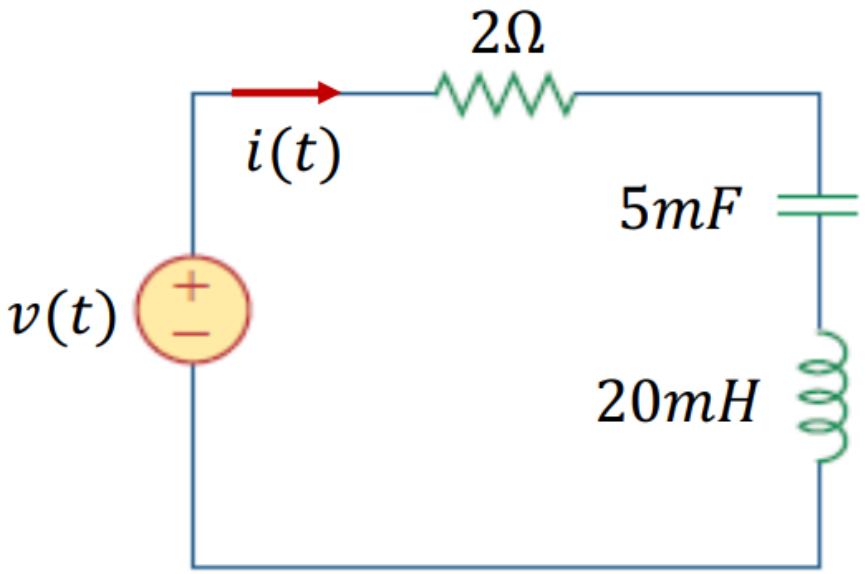
Ví dụ 32: Cho mạch điện như sau. v(t) = 10 cos (100t + 45^0)(V)

a. Viết phương trình K2 mô tả mạch điện

b. Biến đổi sang phương trình số phức

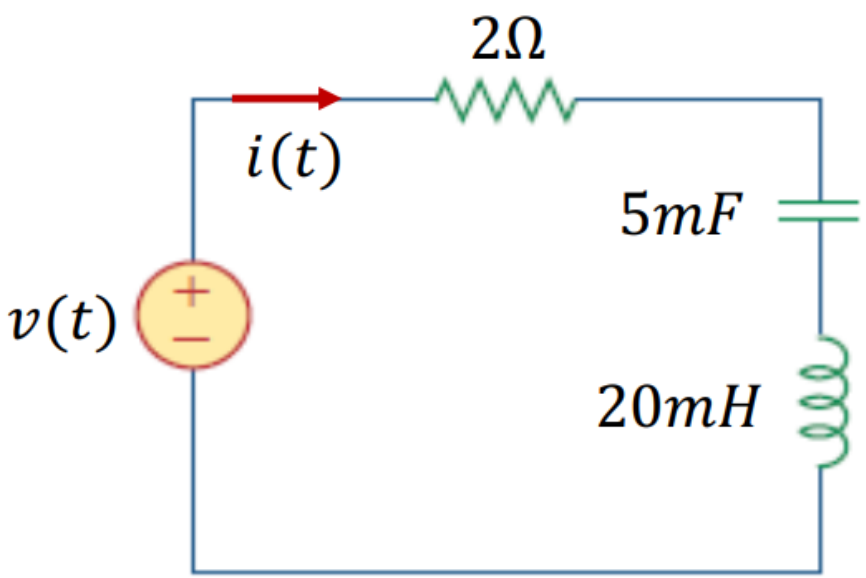
c. Tìm I

d. Viết biểu thức i(t)



16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Viết phương trình K2 mô tả mạch điện**



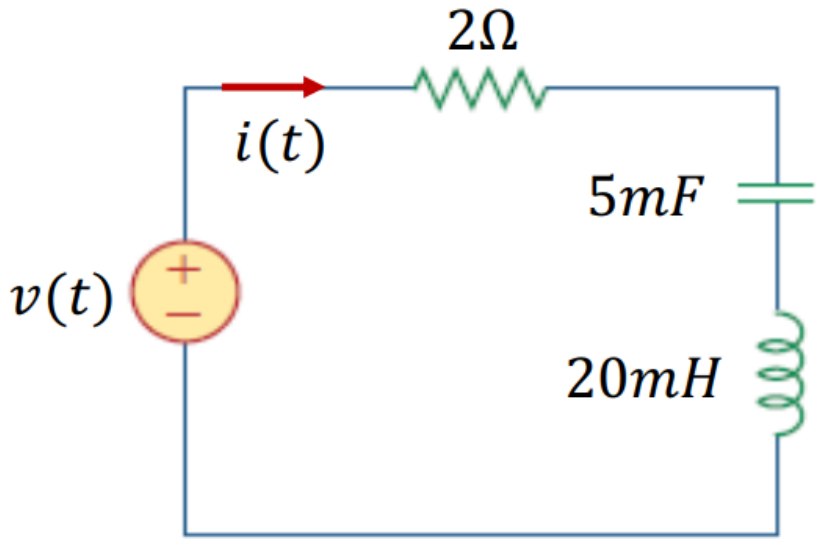
Theo định luật Krichhoff 2 ta có:

$$u_R + u_L + u_C = v(t)$$

$$\leftrightarrow Ri + Li' + \frac{1}{C}\int idt = v(t)$$

$$\leftrightarrow 2i + 0,02i' + \frac{1}{0,005}\int idt = 10\left(\cos 100t + 45^0\right)$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN



- **Biến đổi sang phương trình số phức**

$$\rightarrow 2iI + 2I + \frac{I}{0,5i} = 10\angle 45^0$$

- **Tìm I**

$$I = \frac{10\angle 45^0}{2} = 5\angle 45^0 (\mathrm{A})$$

- **Viết biểu thức i(t)**

$$i(t) = 5\cos(100t + 45^0)(\mathrm{A})$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

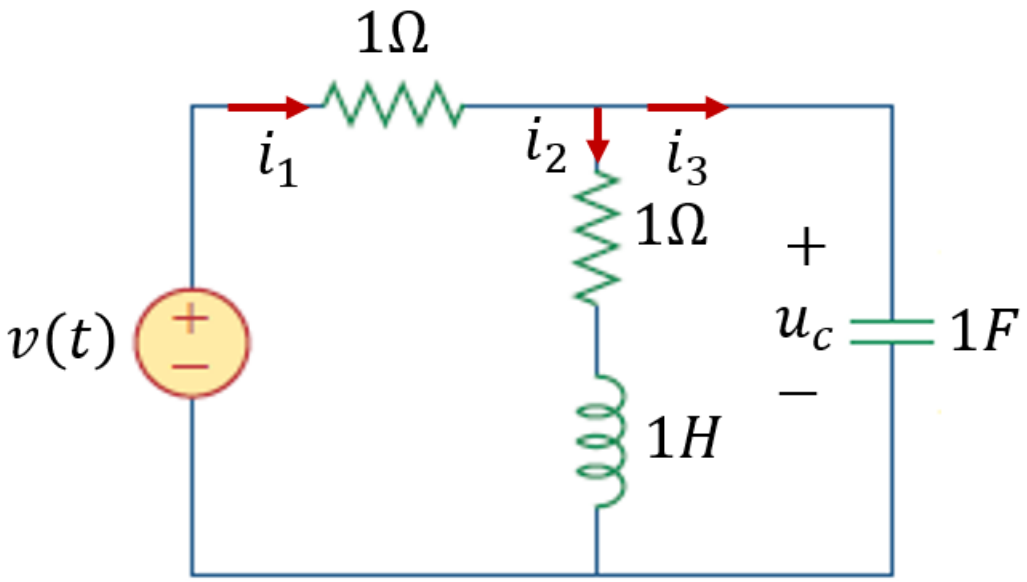
Ví dụ 33: Cho mạch điện như sau. v(t) = 25 cos t(V)

a. Viết phương trình K1, K2 mô tả mạch điện theo i_1, i_2, i_3

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer để tìm I_1, I_2, I_3

d. Viết biểu thức i_1, i_2, i_3

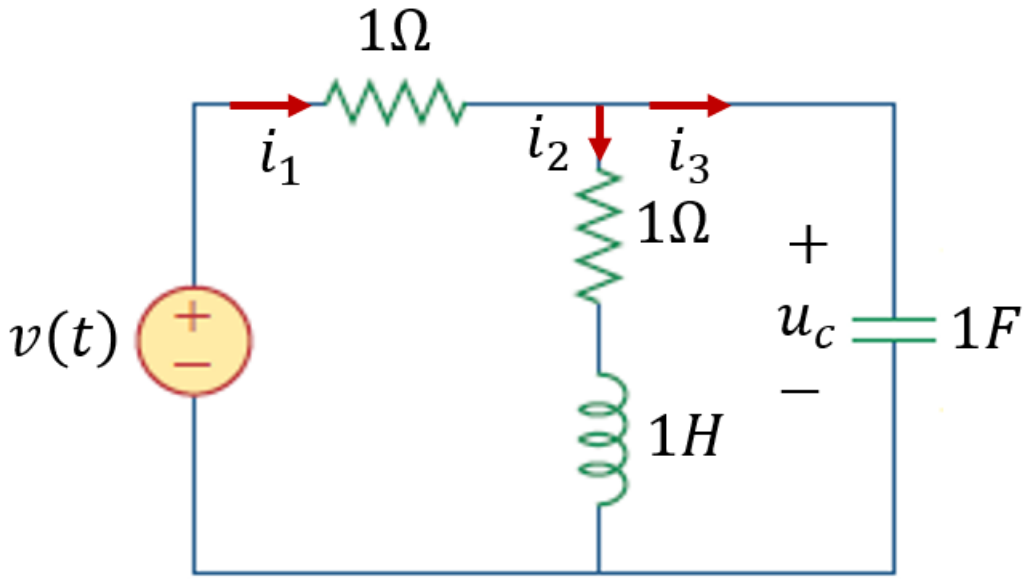


16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Viết phương trình K1, K2 mô tả mạch điện theo i_1, i_2, i_3**

$$\begin{cases} R_1 i_1 + R_2 i_2 + L i_2' = v(t) \\ -R_2 i_2 - L i_2' + \dfrac{1}{C}\int i_3 dt = 0 \\ i_1 - i_2 - i_3 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} i_1 + i_2 + i_2' = 25\cos t \\ -i_2 - i_2' + \int i_3 dt = 0 \\ i_1 - i_2 - i_3 = 0 \end{cases}$$

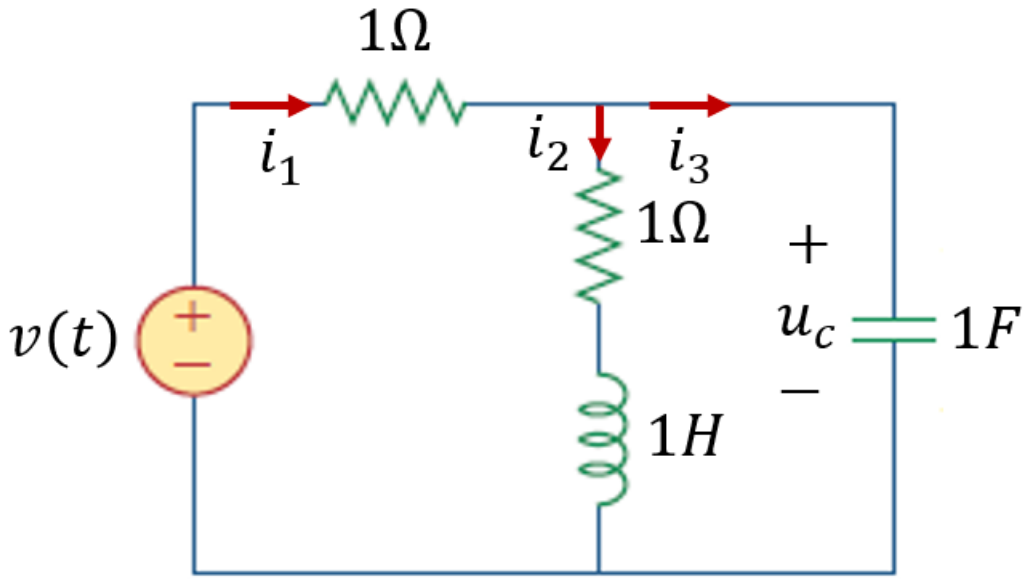


16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Biến đổi sang hệ phương trình số phức**

$$\begin{cases} I_1 + I_2 + iI_2 = 25\angle 0 \\ -I_2 - iI_2 + \dfrac{I_3}{i} = 0 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} I_1 + (1+i)I_2 = 25\angle 0 \\ (-1-i)I_2 + \dfrac{I_3}{i} = 0 \\ I_1 - I_2 - I_3 = 0 \end{cases}$$



16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Dùng công thức Cramer để tìm I_1, I_2, I_3**

$$D=\begin{vmatrix}1 & 1+i & 0\\ 0 & -1-i & -i\\ 1 & -1 & -1\end{vmatrix}=\begin{vmatrix}-1-i & -i\\ -1 & -1\end{vmatrix}+\begin{vmatrix}1+i & 0\\ -1-i & -i\end{vmatrix}=1+i-i-i+1=2-i$$

$$D_1=\begin{vmatrix}25\angle 0 & 1+i & 0\\ 0 & -1-i & -i\\ 0 & -1 & -1\end{vmatrix}=25\angle 0\begin{vmatrix}-1-i & -i\\ -1 & -1\end{vmatrix}=25$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Dùng công thức Cramer để tìm I_1, I_2, I_3**

$$D_2 = \begin{vmatrix} 1 & 25\angle 0 & 0 \\ 0 & 0 & -i \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 0 & -i \\ 0 & -1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 25\angle 0 & 0 \\ 0 & -i \end{vmatrix} = -25i$$

$$D_3 = \begin{vmatrix} 1 & 1+i & 25\angle 0 \\ 0 & -1-i & 0 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -1-i & 0 \\ -1 & 0 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1+i & 25\angle 0 \\ -1-i & 0 \end{vmatrix} = 25+25i$$

16. ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

- **Dùng công thức Cramer để tìm I_1, I_2, I_3**

$$I_1 = \frac{D_1}{D} = \frac{25}{2-i} = 5\sqrt{5}\angle 26,57^0 \qquad I_2 = \frac{D_2}{D} = \frac{25i}{2-i} = 5\sqrt{5}\angle -63,43^0$$

$$I_3 = \frac{D_3}{D} = \frac{25+25i}{2-i} = 5\sqrt{10}\angle 71,57^0$$

- **Viết biểu thức i_1, i_2, i_3**

$$i_1 = 5\sqrt{5}\cos(t+26,57^0)(\mathrm{A}) \qquad i_2 = 5\sqrt{5}\cos(t-63,43^0)(\mathrm{A})$$

$$i_3 = 5\sqrt{10}\cos(t+71,57^0)(\mathrm{A})$$

BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

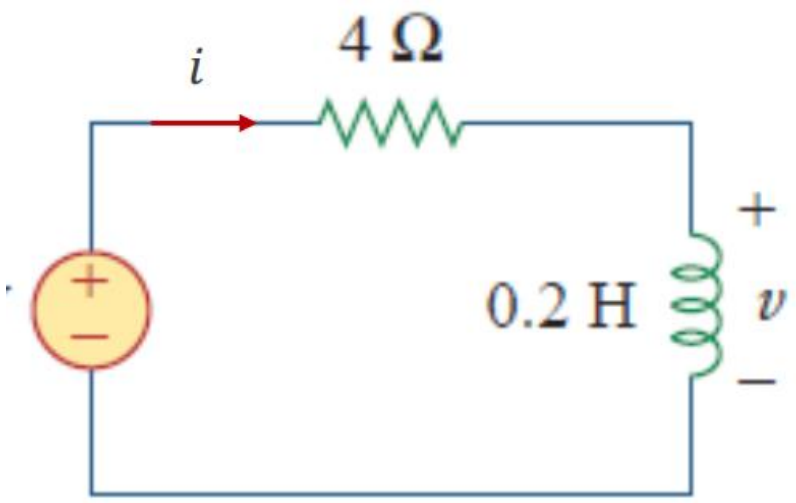
1. Cho mạch điện như sau. $v(t) = 20 \sin(10t + 30^0)(V)$

a. Viết phương trình K2 mô tả mạch điện theo i

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Tìm I và V

d. Viết biểu thức i(t) và v(t)



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

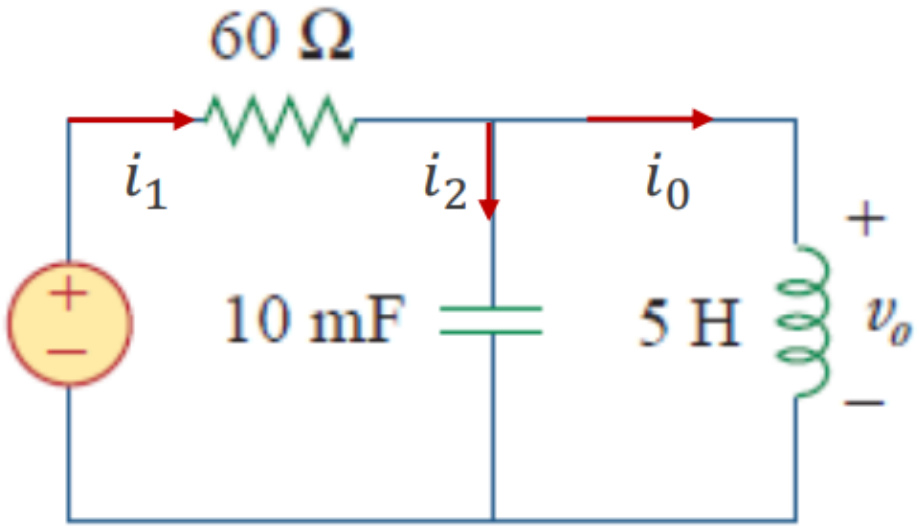
2. Cho mạch điện như sau. $v(t) = 20\cos(4t - 15^0)(V)$

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_2, i_0

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I_0 và V_0

d. Viết biểu thức $v_0(t)$



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

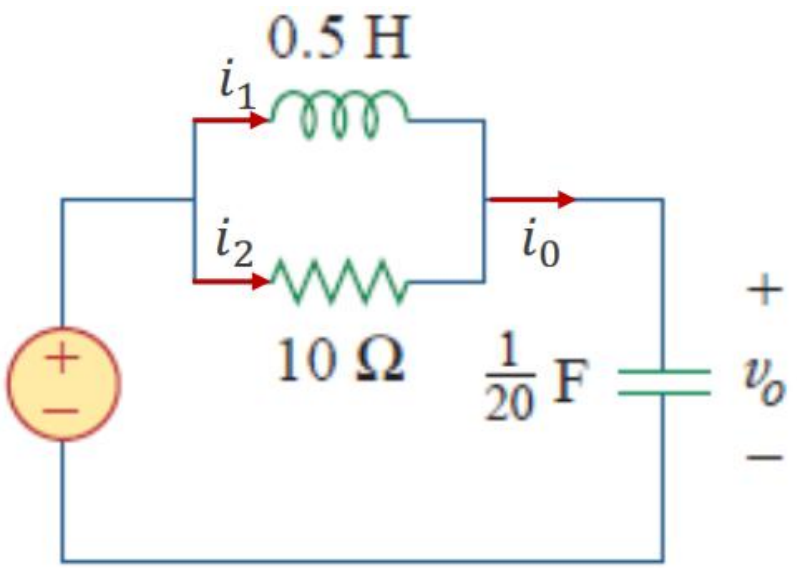
3. Cho mạch điện như sau. $v(t) = 20\cos(10t + 100^0)(V)$

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_1, i_0

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I_0 và V_0

d. Viết biểu thức $v_0(t)$



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

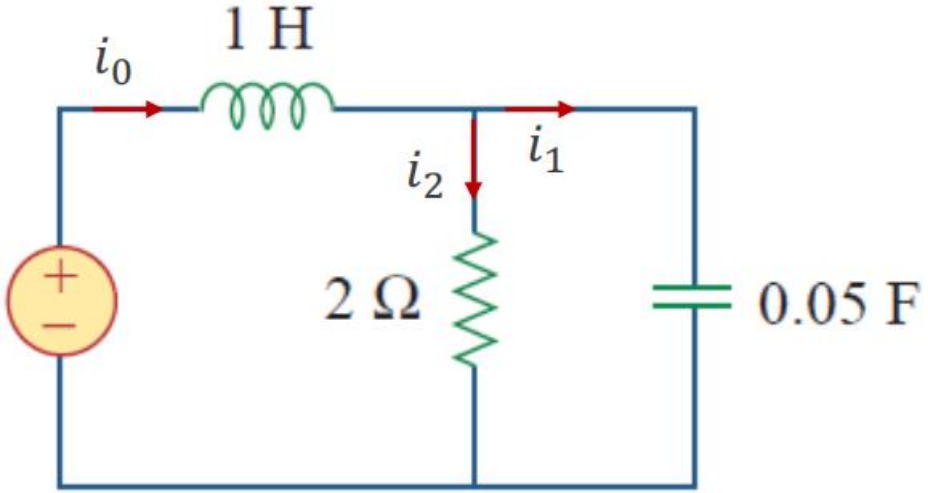
4. Cho mạch điện như sau. v(t) = 10 cos 10t (V)

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_1, i_0

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I_0 và V_0

d. Viết biểu thức $i_0(t)$



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

5. Cho mạch điện như sau. $R_1 = 10\Omega$, $R_2 = 5\Omega$, $L = 0{,}5H$, $C = 0{,}01F$

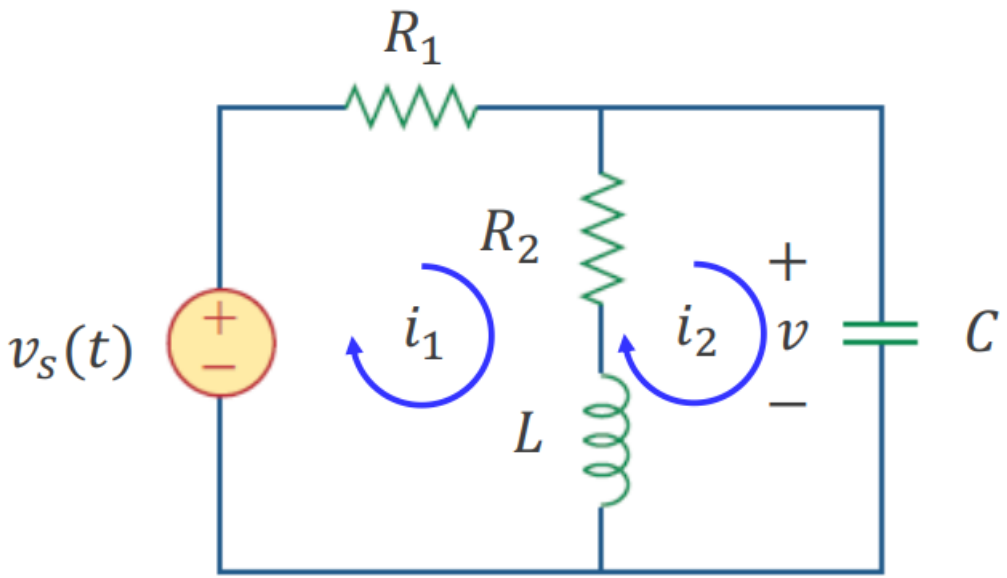
$v_S(t) = 10\cos(20t + 45^0)(V)$

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_1, i_2

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I và V

d. Viết biểu thức v(t)



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

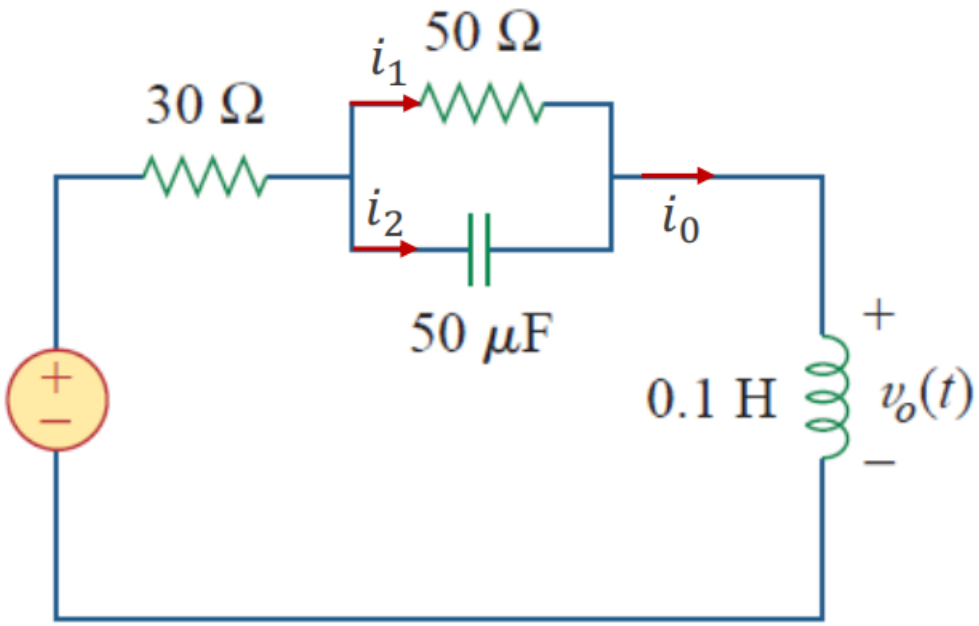
6. Cho mạch điện như sau. v(t) = 100 sin 200t (V)

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_1, i_0

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm V_0 và I_0

d. Viết biểu thức v(t)



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

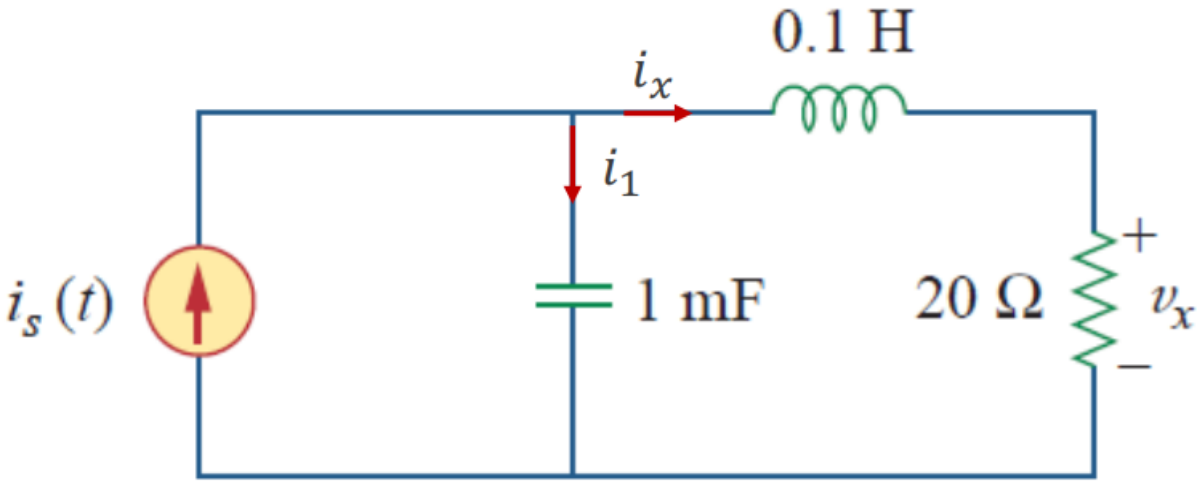
7. Cho mạch điện như sau. $i_S(t) = 5\cos(100t + 40^0)$(A)

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_1, i_x

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I_x và V_x

d. Viết biểu thức $v_x(t)$



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

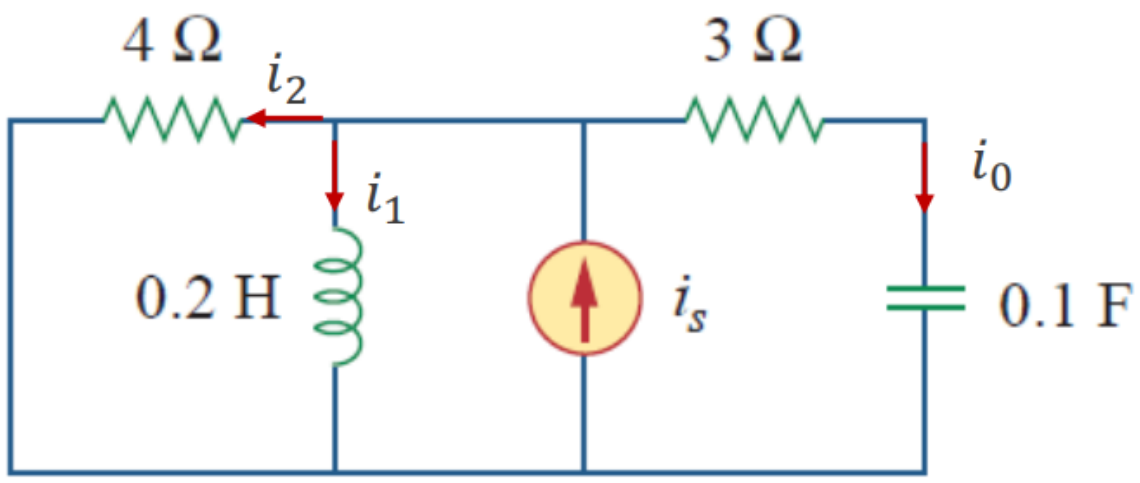
8. Cho mạch điện như sau. $i_S(t) = 20\cos(10t + 15^0)$(A)

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_2, i_0

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I_2

d. Viết biểu thức $i_2(t)$



BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

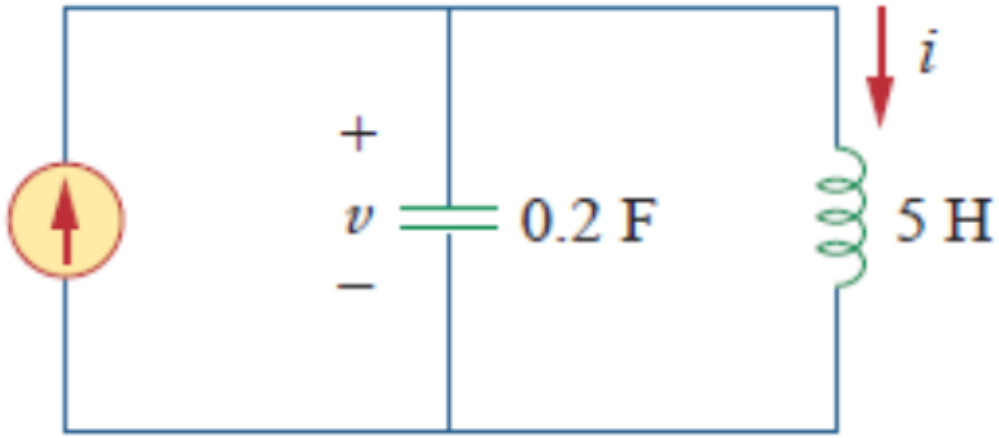
9. Cho mạch điện như sau. $i_S(t) = \cos 2t$ (A)

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo v, i

b. Biến đổi sang phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm V

d. Viết biểu thức v(t)

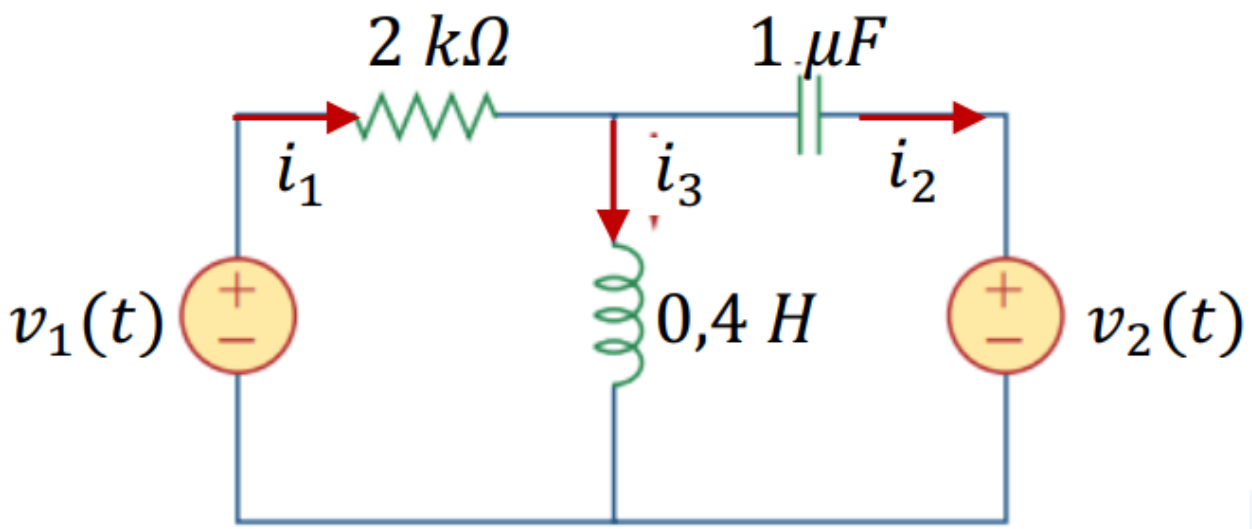


BÀI TẬP ỨNG DỤNG SỐ PHỨC VÀO MẠCH ĐIỆN

10. Cho mạch điện như sau. $v_1(t) = 5\cos 10000t$ (A) và $10\sin 10000t$ (A)

a. Viết hệ phương trình mô tả mạch điện theo i_1, i_2, i_3

b. Biến đổi sang hệ phương trình số phức

c. Dùng công thức Cramer tìm I_1, I_2, I_3

d. Viết biểu thức $i_1(t)$, $i_2(t)$, $i_3(t)$